多無人機避碰：控制障礙函數的設計與驗證

CBBA_BT 無人機端 · 2026-10-25 · 以非線性控制的觀點整理目前的實作（`uav_px4_bt/src/avoidance.cpp`、`cbf.cpp`、`motion.cpp`）。參數見 `uav_px4_bt/doc/parameters.md` 第五節；驗證在 PX4 SITL＋Gazebo（yard 場景）。

摘要　多台旋翼機在同一高度執行 CBBA 分配的任務，航線交會時要同時滿足兩個要求：**安全**（任兩台水平距離不小於 $r = 1$ m）與**活性**（不互相卡住、不停下來等）。安全由**二階控制障礙函數（CBF）**負責：以剎車距離定義安全集合， 在加速度層用二次規劃（QP）做最小修正，保證安全集合前向不變。純 CBF-QP 在對飛、交叉時會產生不想要的平衡點（互相減速到停）， 所以在 CBF 之前加一層**監督式的名目控制**：預測衝突、用唯一的路權決定誰讓、讓的那台用速度障礙（VO）轉向繞行。 這一層只影響「往哪裡飛」，不影響安全保證。PX4 SITL 在 3 m/s 下驗證：交會時讓行的一台提早轉向、最近距離 2.25 m、不停頓。

1. 系統模型

每台無人機 i 的水平運動（高度由另一個迴路維持在巡檢高度）視為受加速度限制的二階積分器：

$$\dot{\mathrm{p}}_i = \mathrm{v}_i, \quad \dot{\mathrm{v}}_i = \mathrm{a}_i, \quad \|\,\mathrm{a}_i\,\| \le a_{\max} = 1.5\ \mathrm{m/s^2}, \quad \|\,\mathrm{v}_i\,\| \le V \tag{1}$$

寫成控制仿射形式 $\dot{\mathrm{x}} = f(\mathrm{x}) + g(\mathrm{x})\,\mathrm{u}$，狀態 $\mathrm{x} = (\mathrm{p}, \mathrm{v}) \in \mathbb{R}^4$、輸入 $\mathrm{u} = \mathrm{a} \in \mathcal{U} = \{\,\|\,\mathrm{a}\,\| \le a_{\max}\}$。 實際的致動器是 PX4 的位置控制器：程式送出參考位置 $\mathrm{p}_{\mathrm{ref}}$ 與速度前饋 $\mathrm{v}_{\mathrm{ref}}$，PX4 追蹤它們；我們的控制量 a 積分成 $\mathrm{v}_{\mathrm{ref}}$、$\mathrm{p}_{\mathrm{ref}}$（運動平滑層，加速度上限同樣是 $a_{\max}$），因此 (1) 的輸入限制和實際送出的命令一致。 PX4 追蹤與位置廣播（10 Hz、mesh 延遲）合成的反應延遲記為 $\tau \approx 0.3$ s，在第 6 節用安全距離的餘量處理。

鄰機 j 的狀態只透過位置廣播取得（機號、位置、速度、旗標「執行中」「任務中懸停」），位置用速度外推收到後經過的時間。 記相對量 $\Delta\mathrm{p} = \mathrm{p}_i - \mathrm{p}_j$、$\Delta\mathrm{v} = \mathrm{v}_i - \mathrm{v}_j$、$d = \|\,\Delta\mathrm{p}\,\|$、$\dot{d} = \mathrm{n}^{\mathsf{T}}\Delta\mathrm{v}$（$< 0$ 表示正在靠近）。

2. 安全集合與控制障礙函數

安全的定義是任兩台的水平距離不小於 r：$\mathcal{S} = \{\mathrm{x} : d \ge r\}$。控制問題是找一個回授 $\mathrm{u} = \mathrm{k}(\mathrm{x})$，讓閉迴路的軌跡從安全的 初始狀態出發後永遠留在安全集合裡（前向不變，forward invariance）。

定義（控制障礙函數，Ames 等 2017）　連續可微的 $h(\mathrm{x})$ 定義集合 $\mathcal{C} = \{\mathrm{x} : h(\mathrm{x}) \ge 0\}$。若存在擴展 $\mathcal{K}$ 類函數 α，使得

$$\sup_{\mathrm{u}\in\mathcal{U}} \left[\, L_f h(\mathrm{x}) + L_g h(\mathrm{x})\,\mathrm{u} \,\right] \ge -\alpha(h(\mathrm{x})) \quad \text{對所有 } \mathrm{x} \in \mathcal{C} \tag{2}$$

則 h 是 CBF；任何滿足 $\dot{h} \ge -\alpha(h)$ 的 Lipschitz 回授都讓 $\mathcal{C}$ 前向不變（由 Nagumo 定理）。我們取 $\alpha(h) = \gamma h$。

2.1 為什麼不能直接用距離平方

直覺的選擇 $h_0 = d^2 - r^2$ 對加速度的**相對階數是 2**：$\dot{h}_0 = 2\Delta\mathrm{p}^{\mathsf{T}}\Delta\mathrm{v}$ 不含 a（$L_g h_0 = 0$）， 條件 (2) 無法透過 a 滿足。早期的實作把速度當輸入（一階積分器 $\dot{\mathrm{p}} = \mathrm{u}$），在 h_0 上直接加約束；但實際的速度要經過加速度限制才能改變， 3 m/s 時剎停要約 3 m，比 r 還長，模型與實際不符時保證就失效（SITL 量到最近 0.88 m）。另外 h_0 只看距離、不看方向， 路線本來會錯開 2.36 m 的錯身也被砍速度。高相對階數的一般解法是指數 CBF／高階 CBF（Nguyen &

Sreenath 2016、Xiao & Belta 2019）；我們採用多機器人文獻中物理意義較清楚的「剎車距離」障礙函數（Wang、Ames、Egerstedt 2017）。

3. 二階障礙函數（剎車距離）

$$h(\mathrm{x}) = \sqrt{\,(\,2A\,(d - r)\,)\,} + \dot{d} \tag{3}$$

意義：A 是兩台可用的相對減速度。$h \geq 0$ 等價於「靠近速度 $-\dot{d} \leq \sqrt{(2A(d-r))}$」，也就是現在立刻以 A 全力剎車，靠近速度會在距離縮到 r 之前歸零（等加速度運動 $s^2 = 2A \cdot$ 距離）。所以 $\mathscr{C} = \{h \geq 0\} \subset \mathscr{S}$，而且是「還剎得住」的狀態集合，比 $\mathscr{S}$ 保守，速度越快越保守。

3.1 對加速度的相對階數為 1

對時間微分（$d > r$）：

$$\ddot{d} = \mathrm{n}^{\mathrm{T}}\Delta\mathrm{a} + (\,\|\,\Delta\mathrm{v}\,\|^{\,2} - \dot{d}^2\,)\,/\,d, \qquad \dot{h} = \mathrm{n}^{\mathrm{T}}\Delta\mathrm{a} + (\,\|\,\Delta\mathrm{v}\,\|^{\,2} - \dot{d}^2\,)\,/\,d + A\,\dot{d}\,/\,\sqrt{\,(\,2A(d-r)\,)\,} \tag{4}$$

第二項是相對速度的切向分量造成的「離心」項（恆 ≥ 0，錯身時幫助安全）；第三項在靠近時為負。$\Delta\mathrm{a} = \mathrm{a}_i - \mathrm{a}_j$ 出現在 $\dot{h}$ 中，$L_g h = \mathrm{n}^{\mathrm{T}} \neq 0$，相對階數為 1，條件 $\dot{h} \geq -\gamma h$ 是 a 的**線性**不等式：

$$\mathrm{n}^{\mathrm{T}}(\mathrm{a}_i - \mathrm{a}_j) \geq b := -(\,\|\,\Delta\mathrm{v}\,\|^{\,2} - \dot{d}^2\,)\,/\,d - A\,\dot{d}\,/\,\sqrt{\,(\,2A(d-r)\,)\,} - \gamma\, h \tag{5}$$

3.2 可行性（單一鄰機）

只有一台鄰機時，(5) 在 $\mathscr{U}$ 裡有解若且唯若 $b \leq a_{\max}$（取 $\mathrm{a} = a_{\max}\,\mathrm{n}$）。在 $\mathscr{C}$ 的內部與邊界附近，A 取 不超過實際能提供的減速度時，全力剎車就讓 h 不再下降，條件 (2) 成立。多台鄰機加上輸入限制時，各約束不一定同時可行（第 5 節）。

4. 分散式：責任分配

(5) 含有對方的加速度 a_j，各機不知道。做法是把需要的相對加速度分給兩台：機 i 負責 ρ_i、機 j 負責 ρ_j，$\rho_i + \rho_j = 1$：

$$\mathrm{n}^{\mathrm{T}}\mathrm{a}_i \geq \rho_i\, b, \qquad -\mathrm{n}^{\mathrm{T}}\mathrm{a}_j \geq \rho_j\, b \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{n}^{\mathrm{T}}\Delta\mathrm{a} \geq b, \qquad A = a_{\max}\,/\,\rho_i \tag{6}$$

兩台各自滿足自己的那一份，合起來就是 (5)。可用的相對減速度隨之改變：各分一半時兩台一起剎，$A = 2a_{\max}$；全額負責時只有自己剎，$A = a_{\max}$。ρ 的選擇（只用位置廣播的資料，兩台算出來互補）：

情況	ρ_i	理由
自己是讓的那台（第 7 節的路權）	1	直行的那台照原路線，安全由讓的那台全額負責
對方沒有在靠近（往自己的速度 < 0.2 m/s：懸停或正在離開）	1	對方不會替自己剎那一半；只假設它會分擔時，3 m/s 下單元測試量到 0.57 m
兩台都在靠近	0.5	對稱分攤，兩台一起剎

ρ 是「自己分到多少相對加速度的責任」，不是「讓多少」：它決定約束多緊，不決定往哪邊繞。方向由第 7 節的監督層決定。

5. CBF-QP 與無解時的處理

每個控制週期（20 Hz）解：

$$a^* = \arg\min_a \| a - a_{ref} \|^2 \quad \text{s.t.} \quad n_k^T a \geq \rho_k b_k \text{（每台需要的鄰機 } k\text{）}, \quad \| a \| \leq a_{max} \tag{7}$$

可行域是半平面與圓盤的交集，是凸的二維 QP，用 Dykstra 交替投影求解（鄰機只有幾台，迭代很快）。a_{ref} 是監督層想要的速度換成的加速度：$a_{ref} = (u_{ref} - v_{ref}) / \Delta t$，限制在 a_{max}；求得的 a^* 積分回 $v_{ref} + a^* \Delta t$ 交給運動平滑層。 因為 $\| a^* \| \leq a_{max}$ 就是平滑層的加速度上限，**送給 PX4 的命令就是 QP 的解**，不會再被平滑層改掉（一階版本的問題之一）。

可行性不保證：多個約束加上輸入限制可能沒有交集（例如一台被夾在兩台之間、背後無路可退）。這時不使用投影的近似解，改成緊急處理： 在 $\| a \| = a_{max}$ 的 48 個方向中，選讓所有約束的最小餘裕 $\min_k(n_k^T a - \rho_k b_k)$ 最大的方向，也就是近似解 max-min 問題。 只看「離最近那台遠一點」時，最近的是停著的鄰機，會被推向另一台高速飛來的（單元測試 0.31 m），所以必須考慮全部約束。

CBF-QP 只看當下的狀態，無法預先避免「幾秒後無解」。在起降區這種密集的地方，我們用場景的設定（停機點間隔 5 m，大於 3 m/s 的剎車距離約 3.9 m） 讓系統留在可行的範圍，而不是在 QP 上增加規則。要從根本處理需要預測整段軌跡，也就是 MPC 或 MPC-CBF，列為後續工作。

6. 延遲與量測的穩健性

CBF 的保證假設控制量立即作用。實際上 PX4 追蹤、位置廣播共有約 $\tau = 0.3$ s 的延遲，這段時間仍以原速度靠近。處理方式是把安全距離收緊（集合往內縮）：

$$r_{eff} = r + \tau \cdot \max(0, -\dot{d}), \qquad \text{剎車餘裕 } m = d - r - \tau \cdot (-\dot{d})_+ - (-\dot{d})_+^2 / (2A) \tag{8}$$

(3) 中的 r 用 r_{eff} 代替。$m \geq 0$ 與 $h \geq 0$ 等價（同一個水平集），m 有長度的單位、好解釋，用來決定何時啟用約束（第 7.3 節）。 安全計算用**實際量到的**位置與速度（PX4 落後時照真實狀態保守處理），積分則從參考速度 v_{ref} 開始（命令平順）。 這是工程上的餘量，不是對延遲的嚴格證明（嚴格的做法如 input-to-state safety，列為後續）。

7. 活性：監督式名目控制

CBF-QP 是最小修正：只拿掉 a_{ref} 朝向不安全的分量。兩台正對面飛時，最小修正就是沿連線減速，系統收斂到兩台都停住的平衡點； 這是 CBF-QP 已知會引入不想要的漸近穩定平衡點的性質（Reis 等 2021），多機器人的「死結」（Grover 等 2020）。**安全由 CBF 保證，但不停頓要靠名目控制器**。 我們在 CBF 之前加一層監督式控制，只決定 a_{ref}：

每台鄰機，每個週期：
① 預測會不會碰（有限時間的最近點，CPA）—— 不會：不比路權、不繞、不加 CBF 約束（距離或剎車餘裕不夠時例外）
② 會：路權鍵 K = (任務中懸停, 執行中, −機號)，大的直行、小的讓
③ 讓的那台：VO 找離 u_nom 最近的安全速度（先只轉方向，左右一樣時往右；找不到才降速）
④ 角色、方向鎖定到已經通過且距離變大（遲滯）
⑤ 第 5 節的 CBF-QP 保底；無解 → 緊急

7.1 衝突預測

自己用**名目速度** u_{nom}（意圖，例如剛接到任務、還沒加速時），鄰機用廣播的速度；只看有限時間、而且不外推到自己的目標之後：

$$v_r = u_{nom} - v_j, \quad t^* = \mathrm{clamp}(\,-\Delta p^{\mathsf{T}} v_r \,/\, \|\, v_r \,\|^2,\, 0,\, T\,), \quad d^* = \|\, \Delta p + v_r t^* \,\|, \quad T = \min(5\ \mathrm{s},\ \text{到目標的時間}) \tag{9}$$

正在靠近而且 $d^* < d_{miss}$ 才算衝突（0.5 m/s 時 1.5 m，3 m/s 時 2.1 m）。最近點恰好是抵達自己目標的那一刻（目標就在鄰機旁，例如停機點）時， 只要求 r：不要求做不到的距離，否則會一直繞（SITL 曾因此相撞）。用意圖而不是量測速度，是因為剛起步的那台量到的速度是 0， 等量得到時已經太近（SITL 0.88 m 的原因）。

7.2 路權：讓對稱性破缺

兩台用同一份位置廣播計算字典序的路權鍵 K = (任務中懸停, 執行中, −機號)，因為 K 是全序、機號唯一，對任何一對都恰好一台直行、一台讓， 不會兩台都等、也不會都不讓。這就是打破正對面這種對稱情況、避開死結平衡點的機制。「任務中懸停」由 BT 的狀態產生（已到任務點、正在辨識或監控）， 不是用速度猜，避免剛起步、減速被誤判。開始交會後角色與繞行方向鎖定，直到已經通過且距離連續變大才解除；這是遲滯，避免在邊界附近來回切換角色 （類似 Zeno 式的高頻切換）。

7.3 VO 繞行與約束的啟用

讓的那台在速度空間找 u_{ref}：保持速度、轉最小的角度，使對所有鄰機的預測最近距離都夠遠（速度障礙的概念，Fiorini & Shiller 1998）； 讓行一定是轉向，不是設成零速度。停著的那台要讓時，側移速度只要「剛好來得及」= 1.5 × 需要的側移 / 交會前的時間。

CBF 約束只對需要的鄰機啟用：預測會衝突、距離 < 1.3 m、或剎車餘裕 m < 0.5 m。因為 m 與 h 是同一個水平集， 「m < 0.5 m 就啟用」表示在 $\partial\mathscr{C}$ 的一個鄰域內約束一定開著，前向不變的論證仍然成立；遠離邊界時不加約束，路線本來會錯開的錯身就不會被砍速度。

8. 參數與它們的來源

參數	值	來源
r（`cbf.safe_radius`）	1.0 m	機體 x500 約 0.7 m ＋ 定位誤差；要小於停機點間隔
a_{max}（`motion.max_accel`）	1.5 m/s²	平滑層的加速度上限，CBF 自動用同一個值
γ（`cbf.gamma`）	1.0 1/s	h 允許下降的速率；大＝晚剎
τ（`cbf.response_delay`）	0.3 s	PX4 追蹤＋位置廣播的延遲
d_{miss}（`cbf.miss_clearance`）	1.5 m（0.5 m/s）、2.1 m（3 m/s）	$r + 0.5 + 0.2V$：繞開之後不進入 CBF 的作用範圍
預測時間 T（`cbf.ttc_horizon`）	5 s	3 m/s 對飛時約 30 m 前發現
停機點間隔（yard）	5 m	3 m/s 的剎車距離 $\tau V + V^2/(2a_{max}) \approx 3.9$ m，加上 r

9. 驗證

9.1 單元測試（簡化的閉迴路：速度一階追隨命令、時間常數 0.3 s、位置廣播 10 Hz）

情境	檢查
路權鍵	16 種狀態組合下兩台的結論一定互補
路線錯開 2 m 經過懸停的鄰機	不觸發、不加約束、速度維持 ≥ 0.45 m/s（0.5 m/s 巡航）
正對面、垂直交叉（0.5、3 m/s）	≥ r，兩台都沒有停住超過 1 s，直行的那台不減速
經過任務中懸停的鄰機；待命的擋在執行中的航線上	懸停的不被推開；待命的讓開；飛的那台不停
0.88 m 的 SITL 重現（懸停 → 起步朝經過的鄰機）	角色在懸停時就鎖定，起步時不會撞上
二階：3 m/s 正對不動的鄰機（6 m 外）	剎車距離前開始剎，停在 r 外，不反向
3 m/s 回停機點互換位置（間隔 5 m）	≥ 0.9r、都回到停機點、不繞大圈
兩側夾擊（距離 < r）	進入緊急，往兩台都變遠的方向

`test_avoidance` 15 項、`test_cbf` 16 項、`test_motion` 8 項、`test_skeleton` 41 項全部通過，零警告。

9.2 PX4 SITL（yard 100 × 80 m、3 台 x500、3 m/s、`itest.py demo --world yard --scenario assign_random --seed 7`）

情境含固定任務、人工指派（路上起火）、隨機插入的任務（同一點起火），並把一個任務放在「正在懸停的無人機」後方，讓另一台的航線經過它 （CBBA 依距離分配，兩台在飛行中交叉的分配幾乎不會出現，所以用經過懸停的無人機來製造交會）。

項目	結果
交會（uav1 經過在火點上空懸停的 uav2）	uav1 約 5 s 前預測到衝突、用 VO 轉向，**最近 2.25 m**，過程中不減速到停
全程最近距離	2.25 m（≥ r = 1 m）
其他	兩個火點都由地面機器人處理完、三台回到停機點 0.05～0.26 m、所有任務完成

對照：一階 CBF、約束一直開著時，錯開 2.36 m 的錯身也從 2.8 減到 0.6 m/s；一階＋提前繞行在 3 m/s、停機點 2 m 時相撞（0.31 m）。

10. 限制與後續

- **可行性**：多約束＋輸入限制的相容性不保證（第 5 節）；密集區用場景設定避免。後續：MPC-CBF，或依可行性設計 ρ。
- **延遲**：τ 用安全距離的餘量處理，沒有嚴格證明；後續可用 input-to-state safety 或把延遲納入模型。
- **非合作鄰機**：不跑這套的鄰機（被人工接管、PX4 自己返航）沒有位置廣播的狀態，當成待命；不會替自己分擔的情況由 ρ = 1 涵蓋（對方沒有在靠近時）。
- **保守性**：(3) 只看連線方向。兩台約 6 m/s 相對速度對飛時，讓的那台在 14 m 外就判成剎不住而短暫觸發緊急（VO 已經讓航線錯開，不危險）。
- **更高速**：實驗規劃的 8～12 m/s 時剎車距離約 30～60 m，水平避碰的作用範圍涵蓋大半個場地，建議改用不同高度分層，水平 CBF 只用在任務點附近。

參考文獻

1. A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada, "Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, 2017.
2. A. D. Ames, S. Coogan, M. Egerstedt, G. Notomista, K. Sreenath, P. Tabuada, "Control Barrier Functions: Theory and Applications," *European Control Conference*, 2019.
3. L. Wang, A. D. Ames, M. Egerstedt, "Safety Barrier Certificates for Collisions-Free Multirobot Systems," *IEEE Trans. Robotics*, 2017.
4. Q. Nguyen, K. Sreenath, "Exponential Control Barrier Functions for Enforcing High Relative-Degree Safety-Critical Constraints," *American Control Conference*, 2016.
5. W. Xiao, C. Belta, "Control Barrier Functions for Systems with High Relative Degree," *IEEE Conference on Decision and Control*, 2019.
6. M. F. Reis, A. P. Aguiar, P. Tabuada, "Control Barrier Function-Based Quadratic Programs Introduce Undesirable Asymptotically Stable Equilibria," *IEEE Control Systems Letters*, 2021.
7. J. S. Grover, C. Liu, K. Sycara, "Deadlock Analysis and Resolution for Multi-Robot Systems," *Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics*, 2020.
8. P. Fiorini, Z. Shiller, "Motion Planning in Dynamic Environments Using Velocity Obstacles," *Int. J. Robotics Research*, 1998.
9. J. van den Berg, S. J. Guy, M. Lin, D. Manocha, "Reciprocal n-Body Collision Avoidance," *Robotics Research (ISRR)*, 2011.

文獻資訊依記憶整理，引用前請核對原文的卷期與頁碼。